BTS SIO 2025

☐ **Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)** ☐

Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription[1] : |0 |2 |4 |4 |6 |9 |7 |4 |8 |3 |9|

NOM : FENZI

PRÉNOM : Melissa

Date de passage[1] : …… / / 2025	**Heure de passage[1] :** ……h……

CATÉGORIE CANDIDAT[2] (UNE CASE À COCHER)	
❑ **Scolaire**	❑ **Ex-scolaire**
☒ **Apprenti**	❑ **Ex-apprenti**
❑ **Formation professionnelle continue**	❑ **Ex-formation professionnelle continue**
❑ **Expérience professionnelle 3 ans**	

[1] ***Informations communiquées sur votre convocation envoyée courant mars 2025 sur votre compte Cyclades***

[2] ***Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription.***

Tampon de L'établissement

SIEC – maison des examens
7 rue Ernest Renan
94749 ARCUEIL
CEDEX
Tél : 01 49 12 23 00

IMPRIM'VERT®

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : FENZI Melissa	**N° candidat : 02446974839**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :**
Organisation support de la réalisation professionnelle ESIC	
Intitulé de la réalisation professionnelle **MASTERING (outil de gestion et d'automatisation des soutenance version web)**	
Période de réalisation : Décembre 2024 – Avril 2025 **Lieu :** Dans le cadre de la formation **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ■ **En équipe**	
Compétences travaillées ■ Concevoir et développer une solution applicative ■ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ■ Gérer les données	

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies : description du contexte, expression des besoins

Résultats attendus :

- Site web accessible
- Fonctionnel et Responsive
- Sécurisé et conforme aux règlements européens

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Ressources matérielles :

- Processeur **:** Multi-cœur (Intel/AMD) pour supporter la compilation et l'exécution simultanée des tests**.**
- Mémoire Vive (RAM) **:** Minimum de 8 Go, recommandé 16 Go pour des performances optimales avec des IDE comme IntelliJ IDEA ou Eclipse ou visual studio code
- Espace de Stockage **:** 20 Go minimum pour les dépendances Maven, les builds et la gestion des logs.
- Serveur d'Exécution (optionnel) :

  Configuration : Un serveur physique ou cloud capable d'exécuter des environnements Java avec un minimum de 4 Go de RAM.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Linux, Windows, macOS.

Ressources logicielles :

- VS code , éclipse (IDE)

- Java Development Kit (JDK) :Version utilisée : JDK 11 ou supérieure.
- MySQL Workbench
- Environnement de travail collaboratif : Trello, GitHub
- Figma
- Draw.io
- Framework : Angular 19 , Spring boot
- AWS
- Postman,swagger

Ressources documentaires :

- Documentation Technique
- Documentation utilisateur
- Rapport de test
- Compte rendu

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

portfolio: https://fenzimelissa.vercel.app/

Github coté Backend :https://github.com/fenMel/Mastering2025

Github coté FrontEnd : https://github.com/fenMel/MasteringWeb

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte de la réalisation professionnelle pour MASTERING :

Mastering est une application innovante conçue pour automatiser et optimiser la gestion des soutenances au sein d'une école spécifique. Elle couvre l'intégralité du processus, depuis la création des formations jusqu'à la délivrance des attestations de réussite. En intégrant toutes les étapes clés dans une plateforme unifiée, Mastering vise à améliorer l'efficacité administrative, à faciliter la communication entre les parties prenantes et à offrir une expérience utilisateur fluide pour les apprenants, les candidats, le personnel pédagogique et administratif, les tuteurs et les membres du jury**.**

Contrainte du projet :

Le projet de développement de la plateforme MASTERING doit répondre à plusieurs contraintes.
C'est en projet en équipe qui respecte la programmation orienté Objet, le choix des langages de programmation est limité à JAVA Spring Boots et Angular .

Missions personnelles :

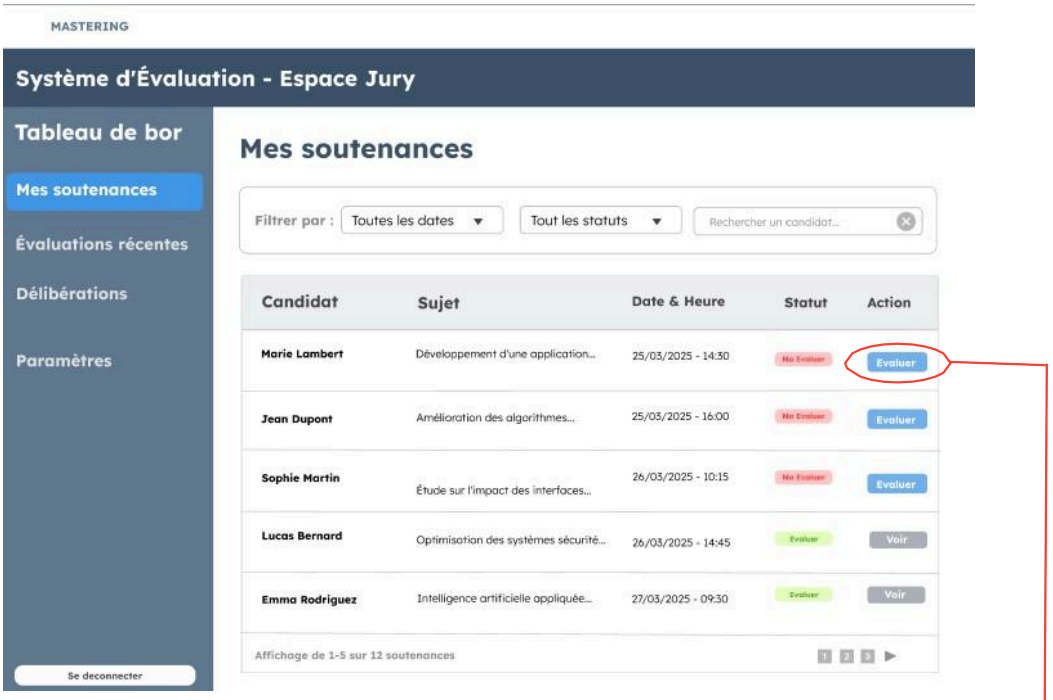
En tant que membre du projet j'ai participé à :

- **Analyse des besoins et conception** :
  - Définition des critères de notation et des coefficients
  - Conception du modèle de calcul des notes selon les pondérations
  - Rédaction des spécifications du système d'évaluation
- **Développement de la grille de notation** :
  - Création d'une grille dynamique avec gestion des critères et coefficients
  - Implémentation du système de validation automatique des notes
- **Calcul automatique des notes** :
  - Développement de l'algorithme de calcul basé sur la pondération
  - Mise à jour dynamique de la note finale après chaque saisie
- **Interface utilisateur pour le jury** :
  - Développement de l'interface permettant la consultation des soutenances
  - Implémentation de la grille de notation interactive
- **Ajout des commentaires qualitatifs** :
  - Gestion de l'enregistrement des commentaires dans la base de données
- **Validation et soumission de l'évaluation** :
  - Implémentation d'un système de vérification en temps réel
  - Développement de la logique de validation avant soumission
  - Mise en place d'alertes pour les erreurs ou champs manquants

Productions réalisées

- **Grille de notation dynamique et fonctionnelle** :
  - Grille pré-remplie avec critères, coefficients et notes maximales
  - Interface intuitive pour la saisie des notes
  - Système de validation automatique des valeurs saisies
- **Système de calcul automatique des notes** :
  - Formule de calcul intégrant correctement les coefficients
  - Affichage dynamique de la note totale
  - Vérification de la cohérence des notes
- **Interface utilisateur optimisée** :
  - Tableau de bord des soutenances assignées avec détails

    - Navigation simplifiée entre les différentes fonctionnalités
- **Module de commentaires qualitatifs** :
    - Champs de saisie pour les observations et remarques
    - Sauvegarde des commentaires dans la base de données
    - Association des commentaires à chaque critère évalué
- **Mécanisme de validation robuste** :
    - Détection et blocage des erreurs de saisie
    - Vérification de complétude avant soumission
- **Système de modification post-soumission** :
    - Interface d'édition des évaluations déjà soumises
    - Gestion des versions des évaluations



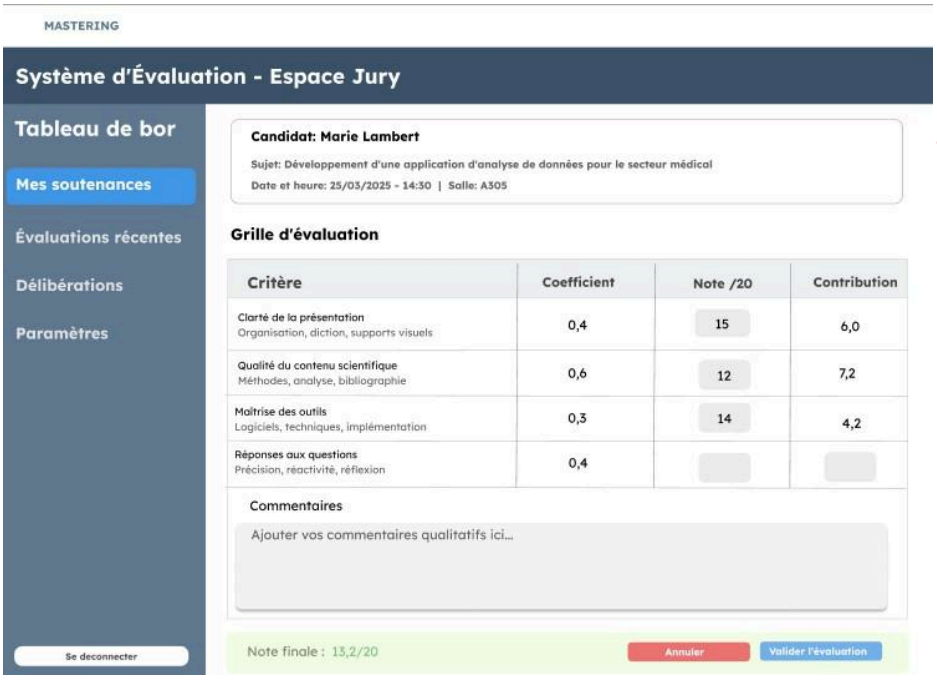


Diagramme de Cas d'Utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous représente les fonctionnalités que j'ai réalisées dans le cadre du système d'évaluation des soutenances. Ce diagramme illustre les interactions entre les différents acteurs (Jury, Coordinateur et Candidat) et les fonctionnalités offertes par le système.

Acteurs du système:

1. **Jury** : Évaluateur chargé de noter les soutenances des candidats.
2. **Coordinateur** : Administrateur du système supervisant l'ensemble du processus d'évaluation.
3. **Candidat** : Étudiant présentant sa soutenance et recevant les évaluations.

Fonctionnalités principales implémentées:

Gestion des évaluations :

- **Récupérer toutes les évaluations** : Consultation de l'ensemble des évaluations dans le système.
- **Ajouter une évaluation** : Création d'une nouvelle évaluation par le jury avec notes et commentaires.
- **Évaluations par jury** : Filtrage des évaluations réalisées par un jury spécifique.
- **Évaluations par candidat** : Consultation des évaluations associées à un candidat particulier.
- **Modifier une évaluation** : Mise à jour d'une évaluation existante avant la délibération finale.
- **Supprimer une évaluation** : Retrait d'une évaluation du système (réservé au coordinateur).

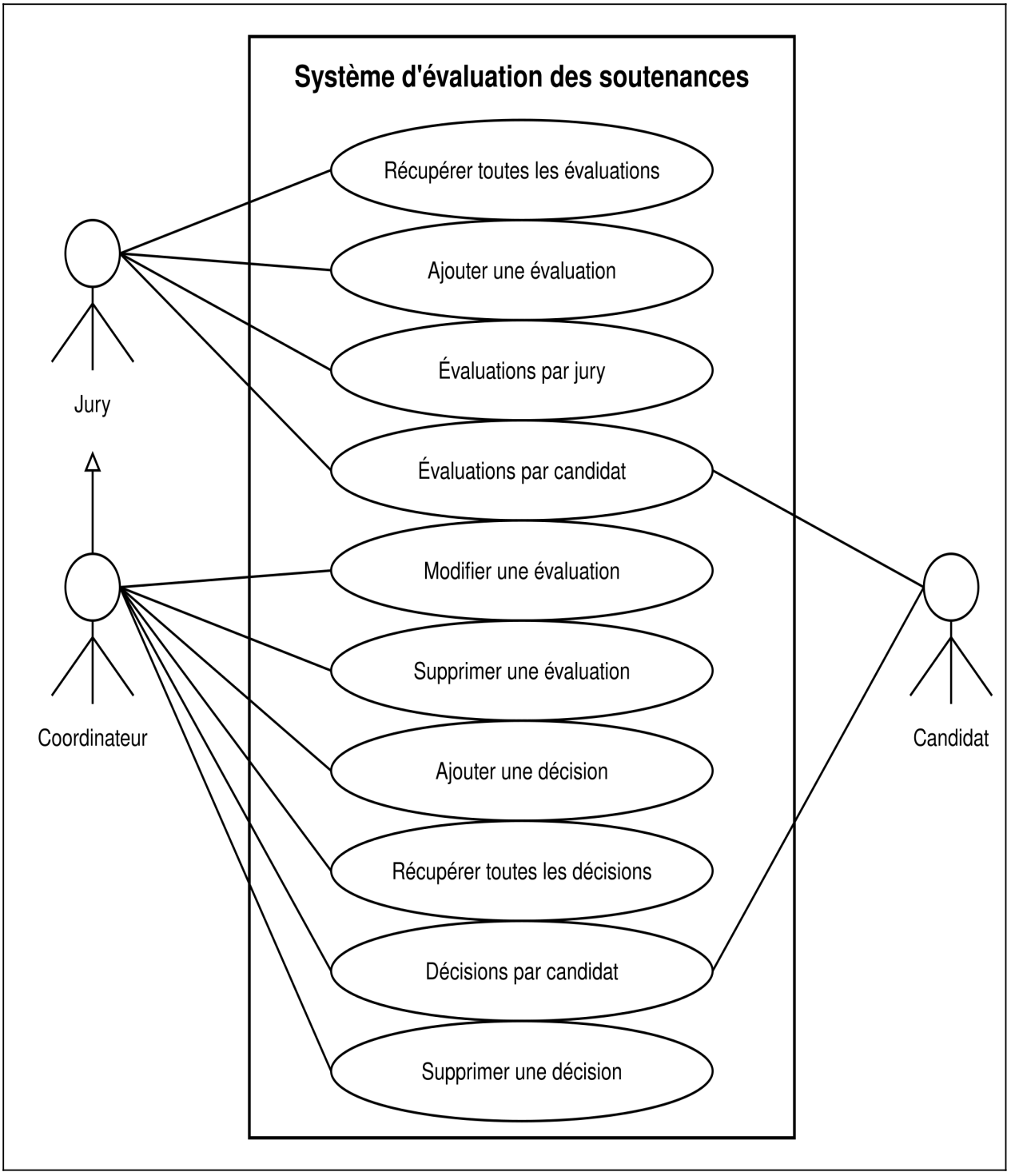
Gestion des décisions:

- **Ajouter une décision** : Enregistrement d'une décision finale pour un candidat.
- **Récupérer toutes les décisions** : Consultation de toutes les décisions prises.
- **Décisions par candidat** : Accès aux décisions concernant un candidat spécifique.
- **Supprimer une décision** : Retrait d'une décision du système (réservé au coordinateur).

Droits d'accès par acteur:

- Le **Jury** peut consulter les évaluations, en ajouter de nouvelles, consulter et modifier ses propres évaluations, et participer à la prise de décision.
- Le **Coordinateur** possède tous les droits d'administration et peut accéder à toutes les fonctionnalités du système.
- Le **Candidat** peut uniquement consulter ses propres évaluations et les décisions le concernant.

Ce diagramme met en évidence la structuration claire des responsabilités et des accès, assurant que chaque acteur dispose des fonctionnalités nécessaires à son rôle dans le processus d'évaluation des soutenances.


Système d'évaluation des soutenances
Récupérer toutes les évaluations
Ajouter une évaluation
Évaluations par jury
Évaluations par candidat
Modifier une évaluation
Supprimer une évaluation
Ajouter une décision
Récupérer toutes les décisions
Décisions par candidat
Supprimer une décision
Jury
Coordinateur
Candidat

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : FENZI Melissa	**N° candidat : 02446974839**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :**
Organisation support de la réalisation professionnelle ESIC	
Intitulé de la réalisation professionnelle **MASTERING (outil de gestion et d'automatisation des soutenance version mobile)**	
Période de réalisation : Décembre 2024 – Avril 2025 **Lieu :** Dans le cadre de la formation **Modalité :** ☐ **Seul(e)** ■ **En équipe**	
Compétences travaillées ■ Concevoir et développer une solution applicative ■ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ■ Gérer les données	

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies : description du contexte, expression des besoins

Résultats attendus :

- Application mobile fonctionnelle
- Interface adaptative pour différentes tailles d'écran
- Compatible Android et iOS
- Sécurisée et conforme aux règlements européens

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Ressources matérielles :

- Processeur : Multi-cœur (Intel/AMD) pour supporter la compilation et les tests sur émulateurs
- Mémoire Vive (RAM) : Minimum de 8 Go, recommandé 16 Go pour faire fonctionner les émulateurs Android/iOS
- Espace de Stockage : 30 Go minimum pour les dépendances npm, les builds et la gestion des packages Ionic
- Terminaux mobiles de test : Smartphones Android et iOS pour tester l'application en conditions réelles

Ressources logicielles :

- Java Development Kit (JDK) : Version utilisée : JDK 11 ou supérieure
- Ionic Framework 7

- MySQL Workbench
- Environnement de travail collaboratif : Trello, GitHub
- Figma pour les maquettes mobiles
- Android Studio et Xcode pour les tests sur émulateurs
- Postman, swagger

Ressources documentaires :

- Documentation Technique
- Documentation utilisateur
- Rapport de test
- Compte rendu

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

portfolio: https://fenzimelissa.vercel.app/

Dépôt github partie backend :
Github :https://github.com/fenMel/Mastering2025
Dépot github partie FrontEnd:
Github : https://github.com/fenMel/MasteringMobile

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. [8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte de la réalisation professionnelle pour MASTERING version Mobile :

Mastering version Mobile est une application mobile conçue pour permettre aux jurys, candidats et coordinateurs d'accéder au système de gestion des soutenances depuis leurs appareils mobiles. Cette déclinaison mobile offre une expérience optimisée pour les écrans de smartphones et tablettes, tout en conservant les fonctionnalités clés du système. Elle répond notamment aux besoins de mobilité des jurys qui peuvent ainsi évaluer les candidats depuis n'importe quel lieu, avec ou sans connexion internet grâce à la synchronisation différée des données.

Contrainte du projet :

Le projet de développement de l'application mobile MASTERING doit répondre à plusieurs contraintes. C'est un projet en équipe qui respecte la programmation orientée Objet, avec l'utilisation obligatoire de JAVA Spring Boot pour le backend et du framework Ionic pour le développement front-end cross-platform. L'application doit fonctionner sur iOS et Android avec une seule base de code.

Missions personnelles :

En tant que membre du projet mobile, j'ai participé à :

- **Adaptation de l'interface utilisateur pour plateformes mobiles :**
  - Conception d'interfaces tactiles adaptatives
  - Optimisation de l'affichage pour différentes tailles d'écrans
- **Analyse des besoins et conception** :
  - Définition des critères de notation et des coefficients
  - Conception du modèle de calcul des notes selon les pondérations
  - Rédaction des spécifications du système d'évaluation
- **Développement de la grille de notation** :
  - Création d'une grille dynamique avec gestion des critères et coefficients
  - Implémentation du système de validation automatique des notes
- **Calcul automatique des notes** :
  - Développement de l'algorithme de calcul basé sur la pondération
  - Mise à jour dynamique de la note finale
- **Interface utilisateur pour le jury** :
  - Développement de l'interface permettant la consultation des soutenances
  - Implémentation de la grille de notation interactive
- **Ajout des commentaires qualitatifs** :
  - Intégration d'un champ pour les remarques qualitatives
  - Gestion de l'enregistrement des commentaires dans la base de données
- **Validation et soumission de l'évaluation** :
  - Implémentation d'un système de vérification en temps réel
  - Développement de la logique de validation avant soumission
  - Mise en place d'alertes pour les erreurs ou champs manquants

Productions réalisées

- **Interface mobile intuitive et réactive :**
    - Navigation simplifiée adaptée aux écrans tactiles
    - Design adaptatif pour smartphones
- **Grille de notation dynamique et fonctionnelle** :
    - Grille pré-remplie avec critères, coefficients et notes maximales
    - Interface intuitive pour la saisie des notes
    - Système de validation automatique des valeurs saisies
- **Système de calcul automatique des notes** :
    - Formule de calcul intégrant correctement les coefficients
    - Affichage dynamique de la note totale après chaque modification
    - Vérification de la cohérence des notes (plages de valeurs)
- **Interface utilisateur optimisée** :
    - Tableau de bord des soutenances assignées avec détails
    - Navigation simplifiée entre les différentes fonctionnalités
- **Module de commentaires qualitatifs** :
    - Champs de saisie pour les observations et remarques
    - Sauvegarde des commentaires dans la base de données
- **Mécanisme de validation robuste** :
    - Détection et blocage des erreurs de saisie
    - Vérification de complétude avant soumission
- **Système de modification post-soumission** :
    - Interface d'édition des évaluations déjà soumises

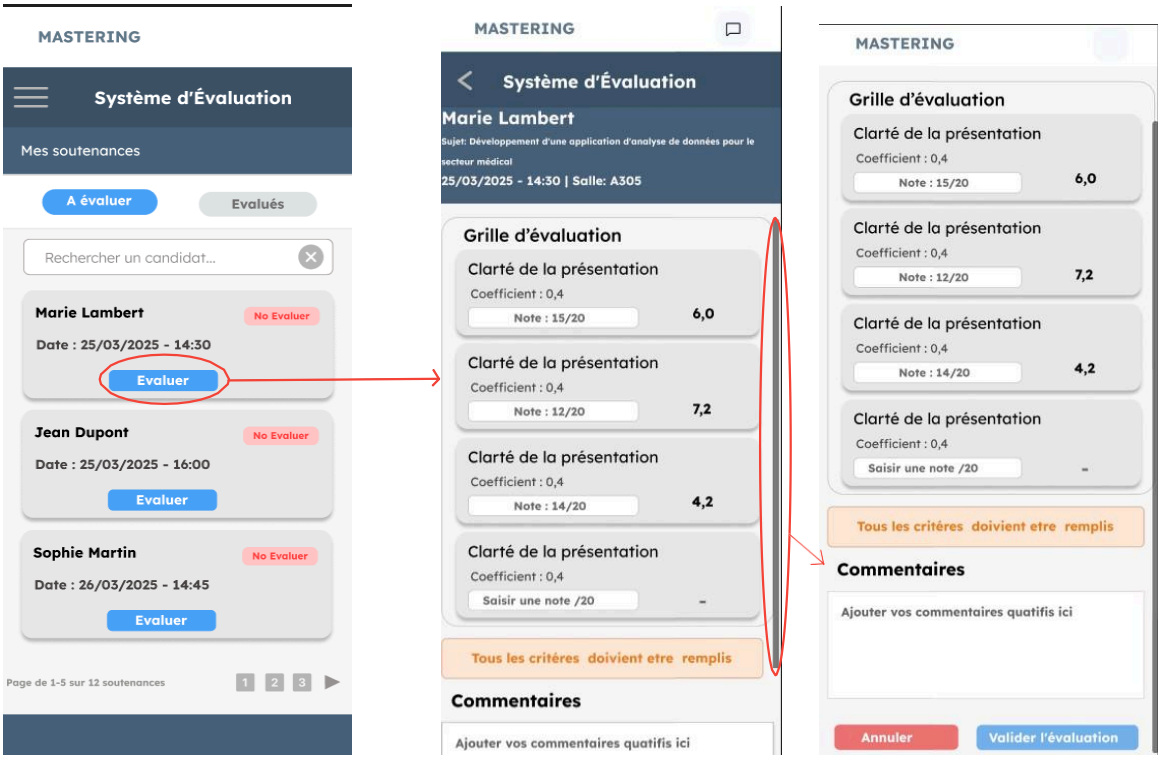


Diagramme de Cas d'Utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous représente les fonctionnalités que j'ai réalisées dans le cadre de l'application mobile d'évaluation des soutenances. Ce diagramme illustre les interactions entre les différents acteurs (Jury, Coordinateur et Candidat) et les fonctionnalités spécifiques à la version mobile.

Acteurs du système:

1. **Jury** : Évaluateur chargé de noter les soutenances des candidats.
2. **Coordinateur** : Administrateur du système supervisant l'ensemble du processus d'évaluation.
3. **Candidat** : Étudiant présentant sa soutenance et recevant les évaluations.

Fonctionnalités principales implémentées:

Gestion des évaluations :

- **Récupérer toutes les évaluations** : Consultation de l'ensemble des évaluations dans le système.
- **Ajouter une évaluation** : Création d'une nouvelle évaluation par le jury avec notes et commentaires.
- **Évaluations par jury** : Filtrage des évaluations réalisées par un jury spécifique.
- **Évaluations par candidat** : Consultation des évaluations associées à un candidat particulier.
- **Modifier une évaluation** : Mise à jour d'une évaluation existante avant la délibération finale.
- **Supprimer une évaluation** : Retrait d'une évaluation du système (réservé au coordinateur).

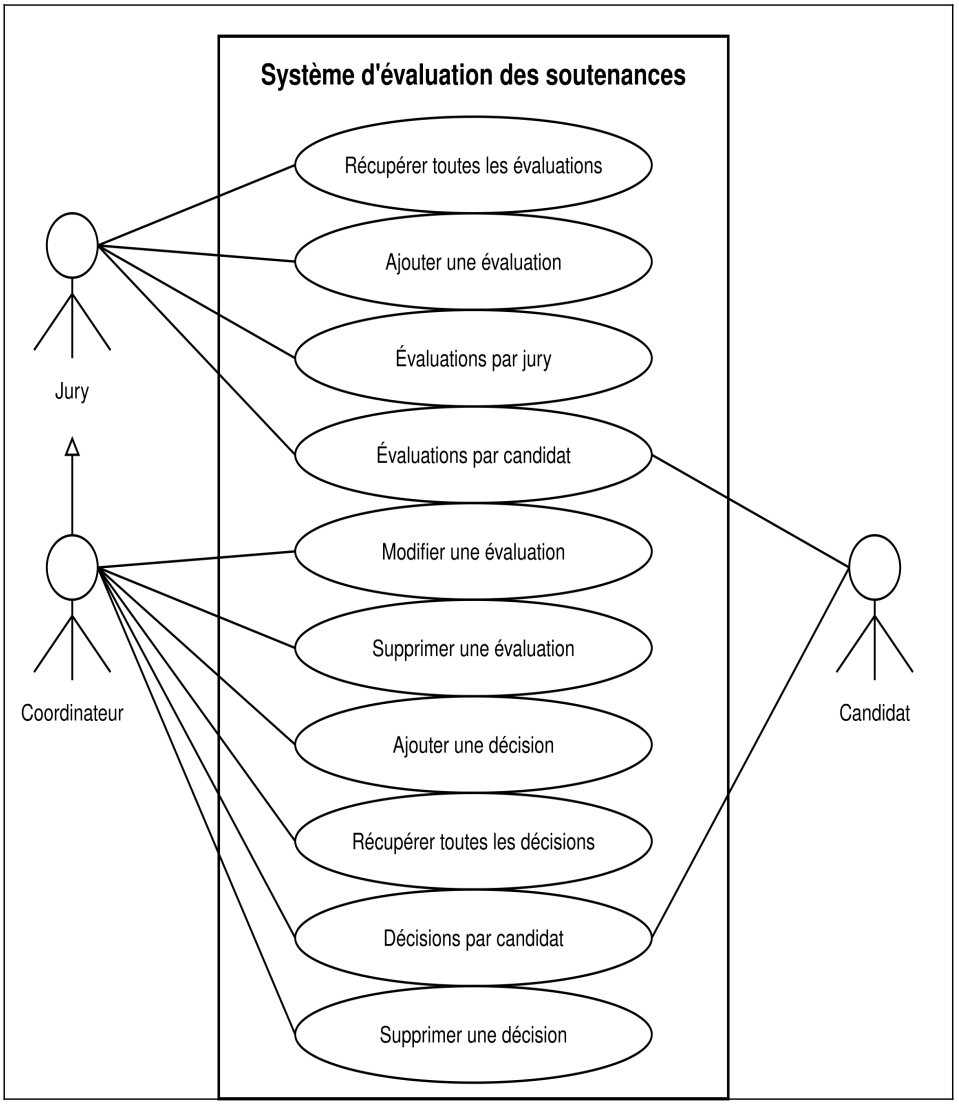
Gestion des décisions:

- **Ajouter une décision** : Enregistrement d'une décision finale pour un candidat.
- **Récupérer toutes les décisions** : Consultation de toutes les décisions prises.
- **Décisions par candidat** : Accès aux décisions concernant un candidat spécifique.
- **Supprimer une décision** : Retrait d'une décision du système (réservé au coordinateur).

Droits d'accès par acteur:

- Le **Jury** peut consulter les évaluations, en ajouter de nouvelles, consulter et modifier ses propres évaluations, et participer à la prise de décision.
- Le **Coordinateur** possède tous les droits d'administration et peut accéder à toutes les fonctionnalités du système.
- Le **Candidat** peut uniquement consulter ses propres évaluations et les décisions le concernant.

Ce diagramme met en évidence la structuration claire des responsabilités et des accès, assurant que chaque acteur dispose des fonctionnalités nécessaires à son rôle dans le processus d'évaluation des soutenances.


Système d'évaluation des soutenances
Récupérer toutes les évaluations
Ajouter une évaluation
Évaluations par jury
Évaluations par candidat
Modifier une évaluation
Supprimer une évaluation
Ajouter une décision
Récupérer toutes les décisions
Décisions par candidat
Supprimer une décision
Jury
Coordinateur
Candidat